2-4 解：

(1) 由静电感应的性质和电荷守恒原理，充电到U_0后将电源拆去，各极板带电情况如图（1）所示

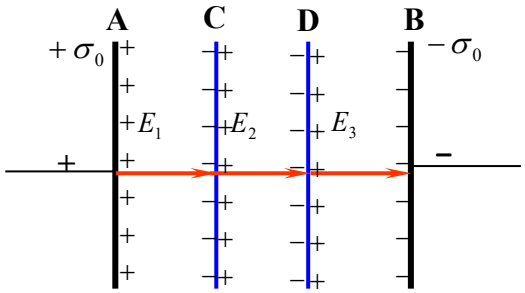
$$U_{AB}=E_1\frac{d}{3}+E_2\frac{d}{3}+E_3\frac{d}{3}=U_0$$

$$E_1=E_2=E_3=\frac{U_0}{d}$$

$$U_{AC}=U_{CD}=U_{DB}=E_1\frac{d}{3}=\frac{U_0}{3};$$

$$U_{BC}=-U_{CB}=-(U_{CD}+U_{DB})=-\frac{2U_0}{3}$$

C、D 板无电荷



(1)

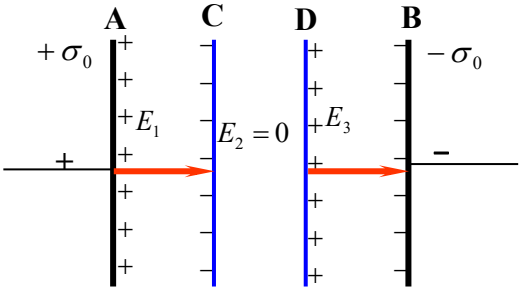
(2) 若将 C、D 板用导线联接，C、D 两板的电荷将在电场作用下进行中和，一直到 U_{CD}=0，内侧正负电荷全部中和掉，其它部分的电荷由于电场的作用以及电荷守恒（这时电源已拆去）而都不变化，再断开联接线时也不会变化。电荷分布情况如图（2）所示。

$$E_2=0 \quad U_{CD}=0 \quad U_{AC}=U_{DB}=E_1\frac{d}{3}=\frac{U_0}{3}$$

$$U_{AB}=\frac{2U_0}{3}\ ;\quad U_{BC}=-U_{CB}=-(0+U_{DB})=-\frac{U_0}{3}$$

$$E_1=\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0};\qquad \sigma_0=\varepsilon_0U_0/d$$

C、D 板有净电荷



(2)

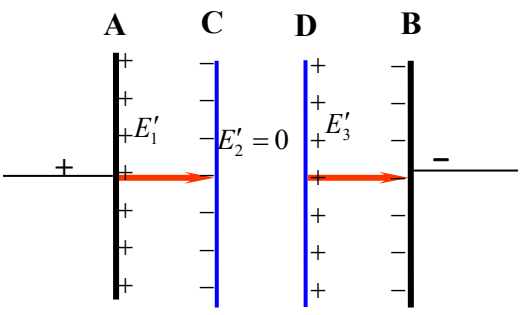
（3）由于在联接 C、D 板时有电源，电源的作用将强迫 A、B 板间的电压 $U_{AB}=U_0$；C、D板被短接强迫 U_{CD}=0，为满足 $U_{AB}=U_0$的条件，显然必须使 E_1，E_3' 增大到 E_1'，E_3'，也即相应的电荷密度应增大，如图（3）所示。由于电场力的作用，依次拆去电源与 C、D 板间联线时，情况不再变化。

$$E_2'=0$$

$$E_1'\frac{d}{3}+E_3'\frac{d}{3}=U_0\ ;\quad E_1'=E_3'=\frac{3U_0}{2d}$$

$$U_{AC}=U_{DB}=E_1'\frac{d}{3}=\frac{U_0}{2}$$

$$U_{CD}=0$$



(3)

$$U_{BC}=-U_{CB}=-(0+U_{DB})=-\frac{U_0}{2}$$

C、D 板有净电荷

（4）若在继（2）之后将 A、B 板短接，则 A、B 板成为一常电位系统，由于在（2）的情况下，$U_{AB}=\frac{2U_0}{3}\neq 0$，因此电荷将进行中和来达到 $U_{AB}=0$ 的强制条件。而 C、D 板与外界没有导线联接，各自板上的总电荷保持不变，但会在内外两侧间发生电荷转移。达到 $U_{AB}=0$ 后，一切电荷的转移都将停止，电荷分布如图（4）所示。

$$E_1''=E_3''=\frac{\sigma_1}{\varepsilon_0}\quad ,\qquad E_2''=-\frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}$$

$$U_{AB}=(E_1''+E_2''+E_3'')\frac{d}{3}=0\qquad \sigma_1+\sigma_2=\sigma_0=\varepsilon_0U_0/d$$

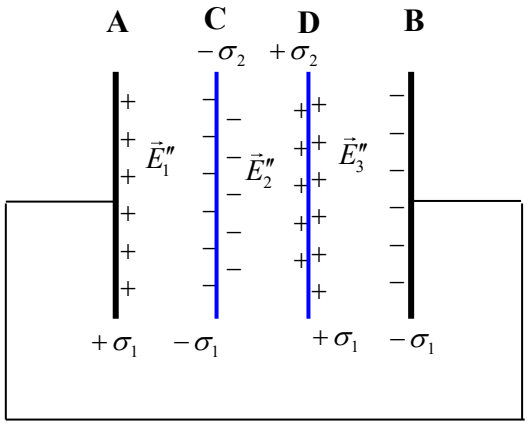
解得

$$E_1''=E_3''=U_0/3d\qquad E_2''=-2E_1''=-2U_0/3d$$

$$\sigma_1=\frac{\sigma_0}{3}=\varepsilon_0U_0/3d\ ,\quad \sigma_2=2\frac{\sigma_0}{3}=2\varepsilon_0U_0/3d$$

$$U_{AC}=U_{DB}=E_1''\frac{d}{3}=U_0/9$$

$$U_{CD}=E_2''\frac{d}{3}=-2U_0/9\quad ,\quad U_{BC}=-E_2''\frac{d}{3}+E_3''\frac{d}{3}=U_0/9$$



(4)